

Лекция 5

Типы данных, определяемые пользователем

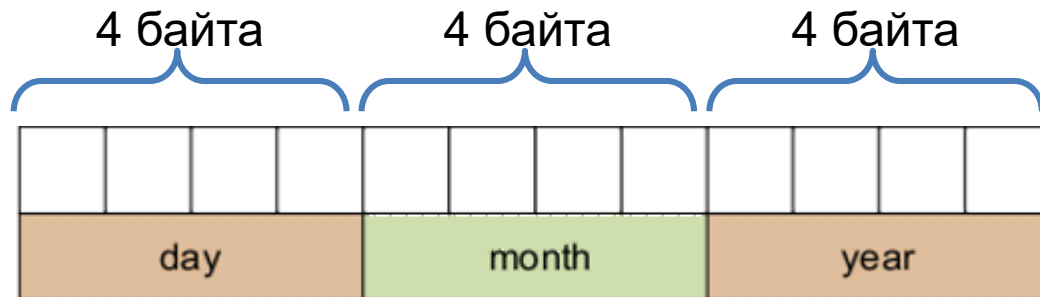
1 Структуры

Синтаксис:

```
struct Имя_Структуры
{
    тип Имя_Поля_1;
    тип Имя_Поля_2;
    ...
    тип Имя_Поля_N;
};
```

Представление в памяти:

struct date D1;



Пример:

```
struct date
{
    int day;      // 4 байта
    int month;    // 4 байта
    int year;     // 4 байта
};
```

```
struct date D1;
struct date D2[10];
struct date D3, D4[5];
```

```
struct People
{
    char lastname[20];    // 20 байт
    char firstname[20];   // 20 байт
    struct date birthday; // 12 байт
} Anna, P1[20];
```

```
struct People Alex;
struct People P2[10];
```

Инициализация полей структуры:

struct Имя_Структуры Имя_Перемен = {Зн_Поля_1, Зн_Поля_2, ..., Зн_Поля_N};

struct date D1 = {23, 9, 2000};

struct People Ivan = {"Иванов", "Иван", D1};

struct People Alex = {"Петров", "Александр", {20,10,1998}};

Обращение к полю структуры:

Имя_Переменной_Типа_Структуры.Имя_Поля

D1.day, D1.month, D1.year

Alex.lastname, Alex.firstname

Alex.birthday.day, Alex.birthday.month, Alex.birthday.year

Функция scanf(...) для ввода значений:

scanf("%d.%d.%d", &D3.day, &D3.month, &D3.year);

scanf("%s", Anna.lastname);

scanf("%s", Anna.firstname);

scanf("%d.%d.%d", &Anna.birthday.day, &Anna.birthday.month, &Anna.birthday.year);

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      struct date
6      {
7          int day;
8          int month;
9          int year;
10     };
11
12     struct People
13     {
14         char lastname[20];
15         char firstname[20];
16         struct date birthday;
17     } Anna;

```

```

19     struct date D1 = {23, 9, 2000};
20     printf("D1 = %d.%d.%d", D1.day, D1.month, D1.year);
21
22     struct People Ivan = {"Иванов", "Иван", D1};
23     printf("\n%s %s, дата: %d.%d.%d",
24           Ivan.lastname, Ivan.firstname,
25           Ivan.birthday.day, Ivan.birthday.month, Ivan.birthday.year);
26
27     struct People Alex = {"Петров", "Александр", {20,10,1998}};
28     printf("\n%s %s, дата: %d.%d.%d",
29           Alex.lastname, Alex.firstname,
30           Alex.birthday.day, Alex.birthday.month, Alex.birthday.year);
31

```

```

32     struct date D3;
33     printf("\nВведите дату (DD.ММ.ГГГГ): ");
34     scanf("%d.%d.%d", &D3.day, &D3.month, &D3.year);
35     printf("Выводим дату: %d.%d.%d",
36           D3.day, D3.month, D3.year);
37
38     printf("\nФамилия: ");
39     scanf("%s", Anna.lastname);
40     printf("Имя: ");
41     scanf("%s", Anna.firstname);
42     printf("Дата рождения (DD.ММ.ГГГГ): ");
43     scanf("%d.%d.%d", &Anna.birthday.day, &Anna.birthday.month, &Anna.birthday.year);
44     printf("Выводим данные: %s %s, %d.%d.%d", Anna.lastname, Anna.firstname,
45           Anna.birthday.day, Anna.birthday.month, Anna.birthday.year);
46 }

```

D1 = 23.9.2000

Иванов Иван, дата: 23.9.2000

Петров Александр, дата: 20.10.1998

Введите дату (DD.ММ.ГГГГ): 23.09.2019

Выводим дату: 23.9.2019

Фамилия: Петрова

Имя: Анна

Дата рождения (DD.ММ.ГГГГ): 20.10.2005

Выводим данные: Петрова Анна, 20.10.2005

2 Объединения

Синтаксис:

```
union Имя_Объединения
{
    тип Имя_Поля_1;
    тип Имя_Поля_2;
    ...
    тип Имя_Поля_N;
};
```

Пример:

```
union Uni
{
    char c;    // 1 байт
    int i;     // 4 байта
    char m[2]; // 2 байта
};

union Uni U1;
union Uni U2[10];
union Uni U3, U4[5];
```

Представление в памяти:
union Uni U1;



```

1  #include <stdio.h>
2
3  union Uni
4  {
5      unsigned char ch[4];
6      unsigned int i;
7  } U;
8
9
10 int main()
11 {
12     U.i = 2000;
13     printf("%d = %X %X %X %X\n", U.i, U.ch[3], U.ch[2], U.ch[1], U.ch[0]);
14
15     U.i = 202020;
16     printf("%d = %X %X %X %X", U, U.ch[3], U.ch[2], U.ch[1], U.ch[0]);
17 }

```

```

2000 = 0 0 7 D0
202020 = 0 3 15 24

```

```

1  #include <stdio.h>
2
3  union Uni
4  {
5      char c;
6      int i;
7      float f;
8  } U[3];
9
10
11 int main()
12 {
13     U[0].c = 'A';
14     U[1].i = 65;
15     U[2].f = 65.12345;
16
17     printf("%c %d %f\n", U[0].c, U[1].i, U[2].f);
18     printf("%c %d %f\n", U[0], U[1], U[2]);
19 }

```



```

A 65 65.123451
A 65 65.123451

```

3 Битовые поля

Синтаксис:

тип Имя_Поля : Количество_Бит;

int, signed, unsigned

Примеры:

```
struct date
{
    int day : 5;
    int month : 4;
    int year : 11;
};

struct date D1;
```

```
struct Person
{
    char name[20];
    int age : 7;
};

struct Person Alex;
```

```
union Uni
{
    int i : 10;
    float f;
    char ch;
} U;
```

```
struct boolean
{
    int i : 1;
} b;
```

4 Перечисляемый тип

Перечисление - набор именованных целочисленных констант, задающих все возможные значения переменной объявленного типа

Синтаксис:

```
enum Имя_Типа { список_названий };
```

```
enum Имя_Типа { список_названий } список_переменных ;
```

Пример:

```
enum Menu {Open, Save, SaveAs , Close} ;
```

```
enum Menu M1; M1 = Save;
```

```
enum Menu M2 = 2;
```

```
enum Color {Red, White = 5, BLue , Green, Yellow = 10, Orange } Col1;
```

```
enum Color Col2 = Yellow, Col3 = 10;
```



```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      enum Menu {Open, Save, SaveAs , Close} ;
6      enum Menu M1; M1 = Save;
7      enum Menu M2 = 2;
8      enum Color {Red, White = 5, BLue , Green, Yellow = 10, Orange } Col1;
9      enum Color Col2 = Yellow, Col3 = 10;
10     Col1 = BLue;
11
12     printf("Menu = %d %d %d %d\n", Open, Save, SaveAs , Close);
13     printf("M1 = %d\n", M1);
14     printf("M2 = %d\n", M2);
15
16     printf("Color = %d %d %d %d %d %d\n",
17           Red, White, BLue , Green, Yellow, Orange);
18     printf("Col1 = %d\n", Col1);
19     printf("Col2 = %d\n", Col2);
20     printf("Col3 = %d\n", Col3);
21
22     Col3 = Col1;
23     printf("Col3 = %d\n", Col3);
24
25     int M = Open + Save + M1 + M2;
26     printf("M = %d\n", M);
27
28     if (M1 == Save) printf("M = Save");
29     if (M1 != Save) printf("M != Save");
30 }

```

```

Menu = 0 1 2 3
M1 = 1
M2 = 2
Color = 0 5 6 7 10 11
Col1 = 6
Col2 = 10
Col3 = 10
Col3 = 6
M = 4
M = Save

```

С использованием enum:

```
1  #include <stdio.h>
2  enum Menu {Open, Save, SaveAs, Close} M;
3  int main()
4  {
5      do
6      {
7          puts("\nМЕНЮ ПРОГРАММЫ");
8          puts("1 - Open"); puts("2 - Save");
9          puts("3 - SaveAs"); puts("4 - Close");
10
11         printf("Введите пункт меню:");
12         scanf("%d", &M);
13
14         switch (M)
15         {
16             case Open:
17                 printf("Выбран ПМ Open\n");
18                 break;
19             case Save:
20                 printf("Выбран ПМ Save\n");
21                 break;
22             case SaveAs:
23                 printf("Выбран ПМ SaveAs\n");
24                 break;
25             case Close:
26                 printf("Выбран ПМ Close\n");
27                 break;
28         } // конец switch
29     }
30     while (M != Close); // конец do
31 } // конец main
```

Без enum:

```
1  #include <stdio.h>
2  int M;
3  int main()
4  {
5      do
6      {
7          puts("\nМЕНЮ ПРОГРАММЫ");
8          puts("1 - Open"); puts("2 - Save");
9          puts("3 - SaveAs"); puts("4 - Close");
10
11         printf("Введите пункт меню:");
12         scanf("%d", &M);
13
14         switch (M)
15         {
16             case 0:
17                 printf("Выбран ПМ Open\n");
18                 break;
19             case 1:
20                 printf("Выбран ПМ Save\n");
21                 break;
22             case 2:
23                 printf("Выбран ПМ SaveAs\n");
24                 break;
25             case 3:
26                 printf("Выбран ПМ Close\n");
27                 break;
28         } // конец switch
29     }
30     while (M != 3); // конец do
31 } // конец main
```

ЧИТАЕМОСТЬ КОДА!

5 Переименование типов (псевдонимы)

Синтаксис:

typedef тип имя_типа;

Применяется для:

- сокращения длинных объявлений;
- повышения наглядности;
- создания переносимых программ.

Пример:

```
6  typedef float FL;
7  typedef unsigned int UI;
8
9  typedef struct
10 {
11     char name[40];
12     int age;
13 } person;
14 typedef char string[50];
15
16 FL m = 3;
17 FL f1, f2, f3[10];
18 UI i1, i2 = 30;
19 person P1, P2[5];
20 string s1;
```

6 Массив структур

```
1  #include <stdio.h>
2
3  struct person
4  {
5      int age;
6      char name[20];
7  };
8
9  int main(void)
10 {
11     struct person people[] = {23, "Tom", 32, "Bob", 26, "Alice", 41, "Sam"};
12     int n = sizeof(people)/sizeof(people[0]);
13
14     for(int i=0; i<n; i++)
15     {
16         printf("Name:%s \t Age: %d \n", people[i].name, people[i].age);
17     }
18     return 0;
19 }
```

Name:Tom	Age: 23
Name:Bob	Age: 32
Name:Alice	Age: 26
Name:Sam	Age: 41

```

1  #include <stdio.h>
2
3  typedef struct
4  {
5      char name[20];
6      int age;
7  } person;
8
9  int main(void)
10 {
11     person P[3];
12
13     printf("ВВОД ДАННЫХ\n");
14     for(int i=0;i<3;i++)
15     {
16         printf("Данные о %dm человеке:\n", i+1);
17         scanf("%s %d", P[i].name, &P[i].age);
18     } // конец for
19
20     printf("ВЫВОД ДАННЫХ\n");
21     for(int i=0;i<3;i++)
22     {
23         printf("%d\ ) %s, %d\n", i+1, P[i].name, P[i].age);
24     } // конец for
25
26     printf("ДАННЫЕ О ЛЮДЯХ С ВОЗРАСТОМ 20-30 ЛЕТ\n");
27     for(int i=0;i<3;i++)
28     {
29         if ((P[i].age>=20) && (P[i].age<=30))
30         {
31             printf("%d\ ) %d, %s\n", i+1, P[i].age, P[i].name);
32         } // конец if
33     } // конец for
34 }

```

ВВОД ДАННЫХ

Данные о 1м человеке:

Alex 30

Данные о 2м человеке:

Bob 18

Данные о 3м человеке:

Anna 22

ВЫВОД ДАННЫХ

1) Alex, 30

2) Bob, 18

3) Anna, 22

ДАННЫЕ О ЛЮДЯХ С ВОЗРАСТОМ 20-30 ЛЕТ

1) 30, Alex

3) 22, Anna